

Лабораторная работа №3 Шифрование гаммированием

Кашкин Иван Евгеньевич

Содержание

Цель работы	1
Задание.....	1
Выполнение лабораторной работы.....	1
Алгоритм работы	1
Код реализации	1
Результаты тестирования	2
Выводы.....	2

Цель работы

Реализация алгоритма шифрования гаммированием с использованием конечной гаммы.

Задание

1. Реализовать шифр гаммирования на языке Julia.

Выполнение лабораторной работы

Алгоритм работы

1. Преобразование текста и гаммы в числовые последовательности
2. Циклическое расширение гаммы до длины текста
3. Поэлементное сложение/вычитание по модулю N
4. Преобразование результата обратно в текст

Код реализации

```
const RUSSIAN_ALPHABET = collect("абвгдеёжзийклмнопрстуфхцщъыьэюя")

function text_to_numbers(text, alphabet)
function numbers_to_text(numbers, alphabet)

function extend_gamma(gamma_numbers, target_len)
```

```
function encrypt(plain_text, gamma, alphabet)
function decrypt(cipher_text, gamma, alphabet)
```

Результаты тестирования

Пример работы программы:

```
=== Шифрование гаммированием ===
Исходный текст: 'шифрование'
Гамма: 'гаммированием'
Алфавит: абвгдеёжзийклмнопрстуфхцщъыьэя
Длина алфавита: 33

Числовое представление текста: [26, 10, 22, 18, 1, 15, 3, 1, 14, 10, 6]
Числовое представление гаммы: [4, 1, 14, 14, 10, 18, 16, 1, 15, 3, 1, 14, 10, 6]

Зашифрованный текст: 'хюъхёасиън'
Числовое представление шифротекста: [23, 32, 29, 32, 11, 31, 19, 2, 29, 13]
Дешифрованный текст: 'шифрование'
✓ Шифрование и дешифрование прошли успешно!
```

Выводы

В данной лабораторной работе было изучено шифрование гаммированием, все алгоритмы были реализованы на языке Julia и работают корректно. 1. Реализован алгоритм шифрования гаммированием с конечной гаммой 2. Алгоритм корректно выполняет как шифрование, так и дешифрование 3. Преобразование работает корректно - исходный текст полностью восстанавливается после дешифрования 4. Использование циклического повторения гаммы позволяет шифровать тексты любой длины с помощью короткого ключа